Techniques de Développement des Systèmes

Faculté des Sciences, de Génie et d'Architecture (FSGA)

Mini projet de fin de session

Système e-commerce multi tenant

Identification Étudiant	
Code Etudiant :	SE185146
Nom :	SÉNATUS
Prénom(s) :	Natanael Godson Ralph
Faculté :	FSGA
Option :	Génie Informatique

Février 2026

Système e-commerce multi tenant

A. Identification

A.1. Identification du document

Nom du document	Cahier des Charges
Project:	Système e-commerce multi tenant
Version du projet:	1.0
Version du document:	1.2
Sécurité du document:	Privé
Date de création:	25/01/2026
Par:	N. Godson Ralph SÉNATUS

A.2. Historique des changements

Qui?	Quand?	Quoi?
N. Godson Ralph SÉNATUS	25/01/2026	Création du document
N. Godson Ralph SÉNATUS	26/01/2026	Mise à jour du document
N. Godson Ralph SÉNATUS	03/02/2026	Mise à jour du document

A.3. Validation

Version	Nom	Fonction	Date	Signature	Commentaires
V 1.0	N. Godson Ralph SÉNATUS	Chef de projet	25/01/26		
V 1.1	N. Godson Ralph SÉNATUS	Chef de projet	26/01/26		
V 1.2	N. Godson Ralph SÉNATUS	Chef de projet	03/02/26		

Système e-commerce multi tenant

Table of Contents

A.1. Identification du document 2

A.2. Historique des changements ..... Error! Bookmark not defined.

1. Contexte et Justification 4

2. Objectifs du projet 4

3. Périmètre du projet 5

4. Architecture du Systeme ..... Error! Bookmark not defined.

5. Les Outils 8

6. Sécurité du Système 9

7. Exigences Fonctionnelles (EF) ..... Error! Bookmark not defined.

9. Exigences Non Fonctionnelles (ENF) ..... Error! Bookmark not defined.

10. Les contraintes 9

11. Les Hypothèses 10

Système e-commerce multi tenant

1. Contexte et Justification

Avec l'essor du commerce électronique et la digitalisation progressive des activités commerciales, de nombreuses entreprises recherchent des solutions simples et accessibles pour vendre leurs produits en ligne. Toutefois, la mise en place d'une plateforme e-commerce peut s'avérer coûteuse et complexe. Dans ce contexte, le présent projet s'inscrit dans une démarche visant à concevoir une plateforme e-commerce multi-tenant permettant à plusieurs boutiques indépendantes de coexister au sein d'un même système. Cette solution offre aux commerçants la possibilité de gérer leurs catalogues de produits et leurs ventes, tout en permettant aux utilisateurs finaux d'effectuer des achats de manière intuitive et sécurisée.

Ce projet est justifié par la nécessité de proposer une solution centralisée capable de répondre aux besoins de gestion des ventes en ligne tout en réduisant les coûts de déploiement pour les commerçants. En mettant en œuvre une architecture multi tenant, la plateforme permet d'optimiser l'utilisation des ressources tout en garantissant l'isolation des données entre les différentes boutiques. Par ailleurs, ce projet constitue une opportunité pédagogique pour appliquer concrètement les concepts étudiés en Techniques de Développement des Systèmes, notamment l'architecture 3-tiers, le pattern MVC et la conception orientée services.

2. Objectifs du projet

- **Objectif global**

Concevoir et développer une plateforme e-commerce multi-tenant permettant à plusieurs boutiques de gérer leurs produits et leurs ventes, tout en offrant aux utilisateurs un environnement simple pour parcourir les catalogues, effectuer des achats et réaliser des paiements simulés.

- **Objectifs spécifiques**

  - Mettre en place une architecture logicielle respectant le modèle 3-tiers et le pattern MVC.
  - Développer un module de création et de gestion de boutiques.
  - Concevoir un système de gestion des utilisateurs et de leurs profils.
  - Implémenter un module de gestion des produits par boutique.
  - Mettre en œuvre un panier de commande fonctionnel.
  - Intégrer des options de paiement simulées (wallet, carte de crédit, carte de débit).
  - Assurer l'isolation des données grâce au mécanisme de multi tenance.

3. Périmètre du projet

Le périmètre du projet définit l'ensemble des fonctionnalités et contraintes prises en compte dans la réalisation de la plateforme e-commerce multi-tenant. Il permet de délimiter clairement ce qui sera développé dans le cadre de cette version du système et ce qui ne le sera pas. Cette démarche vise à garantir une meilleure maîtrise du temps, des ressources et des objectifs, tout en assurant une cohérence entre les attentes et les livrables.

3.1. Le périmètre fonctionnel

Les exigences fonctionnelles correspondent aux fonctionnalités principales que le système doit offrir.

Code	Description
EF-010	Création de boutique
EF-020	Création des utilisateurs
EF-030	Gestion des profils utilisateurs
EF-040	Gestion des produits
EF-050	Panier de Commande
EF-060	Paiement Wallet
EF-070	Paiement Carte de crédit
EF-080	Paiement Carte de débit

- ✓ **EF-010 : Création de boutique**

Le système doit permettre à un utilisateur autorisé de créer une boutique en fournissant un nom valide. Une fois créée, la boutique se voit attribuer un identifiant unique et devient accessible pour la gestion des produits et des ventes.

- ✓ **EF-020 : Création des utilisateurs**

Le système doit offrir un mécanisme d'inscription permettant aux utilisateurs de créer un compte en renseignant leurs informations personnelles. Chaque utilisateur est associé à une boutique et possède un rôle défini.

- ✓ **EF-030 : Gestion des profils utilisateurs**

Le système doit permettre aux utilisateurs de consulter et de modifier leurs informations personnelles telles que le nom, l'adresse courriel et le mot de passe.

- ✓ **EF-040 : Gestion des produits**

Le tenant doit pouvoir ajouter, modifier, supprimer et consulter les produits de sa boutique. Chaque produit est caractérisé par un nom, un prix et une quantité en stock.

- ✓ **EF-050 : Panier de commande**

Le système doit permettre aux utilisateurs d'ajouter des produits à un panier, de consulter le contenu du panier et de retirer des articles.

- ✓ **EF-060 : Paiement par wallet**

Le système doit proposer une option de paiement simulé via wallet (MonCash ou NatCash).

- ✓ **EF-070 : Paiement par carte de crédit**

Le système doit permettre à l'utilisateur de choisir un paiement simulé par carte de crédit.

- ✓ **EF-080 : Paiement par carte de débit**

Le système doit offrir une option de paiement simulé par carte de débit.

3.2. Le périmètre non fonctionnel

Les exigences non fonctionnelles décrivent les qualités que le système doit respecter pour assurer son bon fonctionnement.

Code	Description
ENF-010	Sécurité multi-tenant
ENF-020	Performance
ENF-030	Qualité logicielle

- ✓ **NF-010 : Sécurité multi-tenant**

Les données de chaque boutique doivent être isolées grâce à l'utilisation du champ tenant_id.

- ✓ **ENF-020 : Performance**

Les opérations courantes doivent être exécutées dans un temps raisonnable.

- ✓ **ENF-030 : Qualité logicielle**

Le code doit être structuré, modulaire et maintenable.

Les Hors Périmètres

Les fonctionnalités suivantes ne sont pas prises en compte dans cette version du projet :

- Gestion des livraisons.
- Notifications par courriel ou SMS.
- Système de notation et commentaires.
- Tableau de bord avancé.

4. Les données

Cette section présente les principales données manipulées par le système. Seuls les paramètres essentiels sont décrits afin de mettre en évidence les informations indispensables au bon fonctionnement de la plateforme.

Un utilisateur du système possède notamment les informations suivantes :

- Identifiant utilisateur
- Identifiant de boutique (tenant_id)
- Nom
- Adresse électronique
- Mot de passe
- Rôle (client ou tenant)

Une boutique est caractérisée par :

- Identifiant boutique
- Nom de la boutique
- Date de création

Un produit comprend les informations suivantes :

- Identifiant produit
- Identifiant boutique (tenant_id)

- Nom du produit
- Prix
- Quantité en stock

Une commande est définie par :

- Identifiant commande
- Identifiant utilisateur
- Identifiant boutique
- Montant total
- Méthode de paiement
- Statut
- Date de création

5. Architecture des F Système

Le système repose sur une architecture 3-tiers combinée au pattern MVC. La couche de présentation est constituée d'interfaces web développées en HTML, CSS et JavaScript. La couche métier est assurée par un serveur Node.js utilisant Express, responsable du traitement des requêtes et de l'application des règles métiers. La couche donnée est prise en charge par une base de données relationnelle MySQL. Cette organisation favorise la séparation des responsabilités, la maintenabilité et l'évolutivité du système.

6. Les Outils

- Choix des outils
  - Node.js et Express pour le backend
  - MySQL pour la base de données
  - HTML, CSS et JavaScript pour le frontend
  - Visual Studio Code comme environnement de développement
  - Thunder Client pour les tests d'API
- Justification

Ces outils ont été choisis pour leur simplicité, leur popularité et leur compatibilité avec les objectifs du projet. Ils permettent un développement rapide, une bonne structuration du code et une facilité de maintenance.

7. Sécurité du Système

La sécurité du système repose sur plusieurs mécanismes essentiels.

- **Les utilisateurs**

  - Chaque utilisateur possède un identifiant unique.
  - Les rôles déterminent les permissions.

- **Les accès**

  - Les utilisateurs n'accèdent qu'aux données liées à leur boutique.
  - Les routes sensibles sont protégées.

- **Les données**

  - Utilisation de clés étrangères.
  - Validation des entrées.
  - Isolation des données via tenant_id.

8. Les contraintes

- Utilisation d'une architecture 3-tiers combinée au pattern MVC.
- Base de données partagée avec identification des boutiques via tenant_id.
- Respect des principes REST pour la communication entre frontend et backend.
- Validation des données côté serveur avant toute insertion en base.
- Séparation claire entre logique métier, accès aux données et présentation.
- Compatibilité avec les navigateurs web courants.
- Sécurisation minimale des accès et des échanges.
- Code structuré et commenté afin de faciliter la maintenance.

9. Les Hypothèses

- Les utilisateurs disposent d'un accès à Internet pour utiliser le système.
- Les navigateurs web utilisés sont récents et compatibles avec les standards actuels.
- Les informations fournies par les utilisateurs sont correctes.
- Le système est utilisé dans un cadre académique et à des fins pédagogiques.